

(九)點差判斷與應用



課程概要

- 日麻的本質：情報戰
- 情報量對實戰的影響
- 計算點差的重要性
- 常見點數的運用方法
- 中裡機率計算法
- 點數的逆運算：點差→番符
- 本場 / 立直棒對點差的影響
- 點數判斷速算法

日麻的本質：情報戰

- 日麻遊戲中，每個玩家在每一巡的動作，都會經過三個階段：
- **擷取情報**(觀察手牌、場況、他家行為)
- **制定策略**(攻 / 守 / 棄 / 兜)
- **採取行動**(打牌 / 鳴牌 / 和牌 / 見逃)
- 前面的情報會影響後面的決策，可以說**情報**在日麻遊戲裡非常重要。

擷取情報

- 觀察手牌、場況、他家行為

制定策略

- 攻 / 守 / 棄 / 兜

採取行動

- 打牌 / 鳴牌 / 和牌 / 見逃

擷取情報(LV1)：只看手牌

- 最基本、最直觀的情報，就是**玩家手上的牌**。
- 純論手牌，我們能夠簡單的往**和牌**方向前進。
- 可以知道此手牌**大略的成形方向、點數**，不過不夠精確。
- 無法知道要不要防守、如何防守。



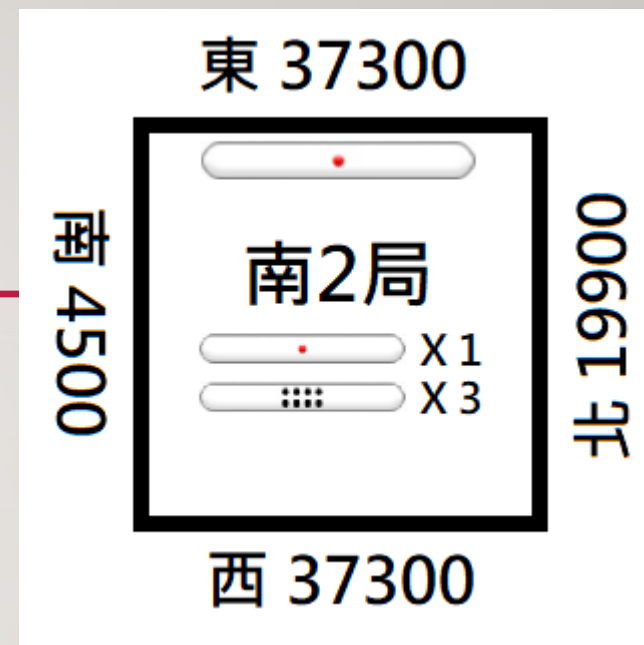
擷取情報(LV2)：考慮寶牌

- 除了手牌以外，最容易獲取且注意的資訊，就是**(表)寶牌**。
- 另外**局數、巡數、親子**也是容易顧及到的重點。
- 可以較為精確的估計**自家手牌點數**，做出最符合牌效率的選擇。
- 至於手牌和率 / 攻防取捨則是難以判別。



擷取情報(LV3)：考慮點差

- 把**各家點差**考慮進來，同時注意場上**立直與積棒**。
- 有了各家點差，就能做出較為合理的**攻守判斷**。
- 但是如果沒有捨牌情報，防守的難度會很高。



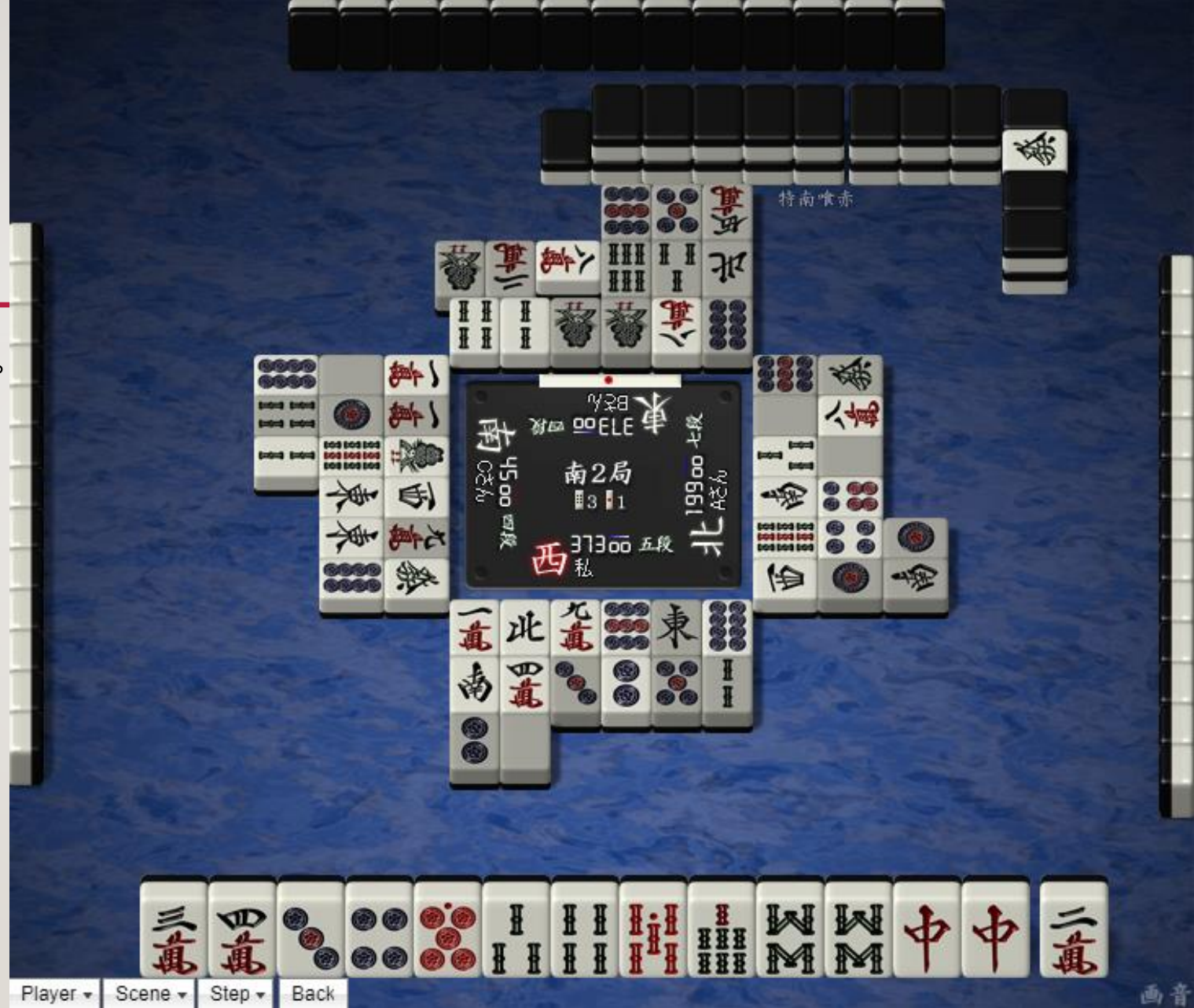
擷取情報(LV4)： 觀察牌河

- 加入各家捨牌、副露的情形。
- 能更精確估計手牌和率，也能評估捨牌的銃率。
- 手摸切資訊在實戰中需要自行捕捉。
- 一般何切題目所能給予的情報量，已經能做出良好的判斷。



擷取情報(LV5)： 額外情報

- 實戰中取得額外情報的情形。
- 各家的**攻防傾向**、**牌風**，或是對於各家的**特別態度**，都會成為額外情報。
- 實麻中，**小動作**或是**無意間的行為**，也會透漏情報。
- 通常只限於臨場，何切題目是無法到達的程度。

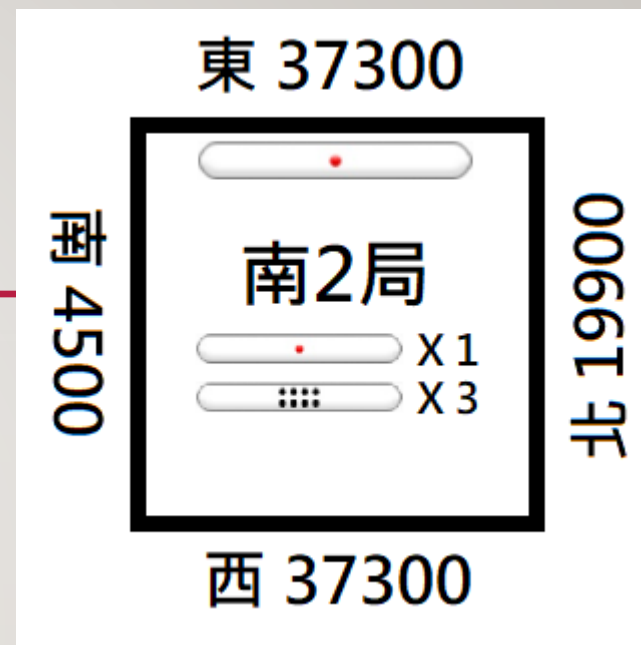


情報量對於實戰的影響

- 日麻是強調攻守平衡的麻將，因此如何**調節攻守**，即為日麻技術的體現。
- 情報量愈多，能夠做出的判斷就愈符合實際需求。
- 光有情報是不夠的，如何**運用情報**，並且**根據情報制定良好策略**，也是技術。
- 網路限時環境中，**處理情報的速度**也是很重要的，**快速判斷**是打好網麻的秘訣。
- 情報的整理與運用，同樣需要時間練習，肯努力就能提升實力。
- 透過**大量對局**累積經驗，同樣也能熟練處理情報的能力。

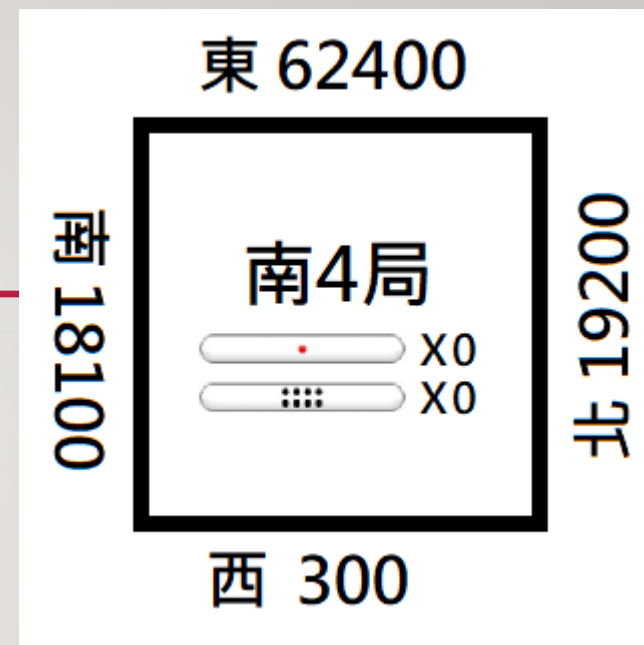
有限情報練習

- 由於運用過多情報難度很高，本次課程以LV3為主。
- 已知**手牌+寶牌+局場+各家點差**的情報練習。
- 在有限的情報下，做出簡單的攻守判斷。



練習範例(1)

- 如下的手牌與點差，假如目標逆一，最佳策略是？
- (1) 切8筒，目標斷平三色
- (2) 凹役滿
- (提示：點數低於1000點不能.....)



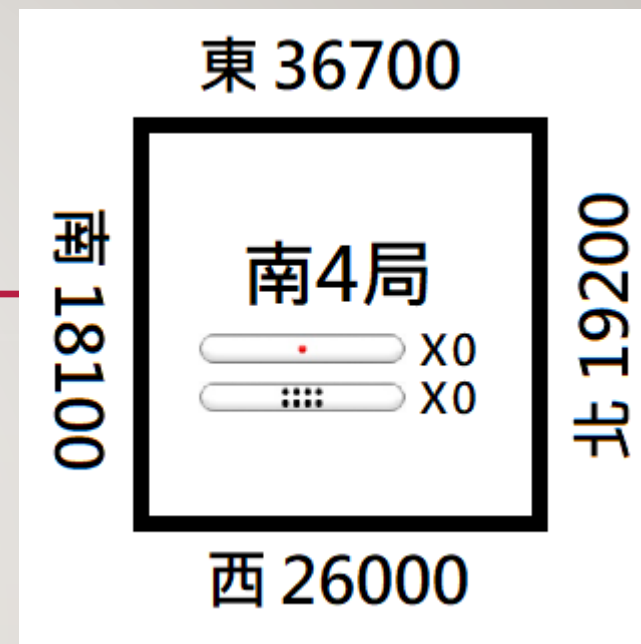
練習範例(1) 解說

- 答：(2) 凹役滿。
- 自家點數低於1000點不能立直，且直擊滿貫/自摸跳滿都不夠，處境艱難。
- 如果要逆一的話，只有**役滿直擊對家**一途。
- 可以選擇拆掉萬子 / 索子，目標四暗刻單騎 / 筒子九蓮寶燈 / 清一的數到役滿。
- 如果目標是逆三，同樣能以清一為目標，求自摸倍滿 / 直擊上下家跳滿。



練習範例(2)

- 假如其他狀況不變，點差變成如右圖所示，目標仍為逆一，此時的最佳策略是？
- (1) 切8筒，目標斷平三色
- (2) 凹役滿

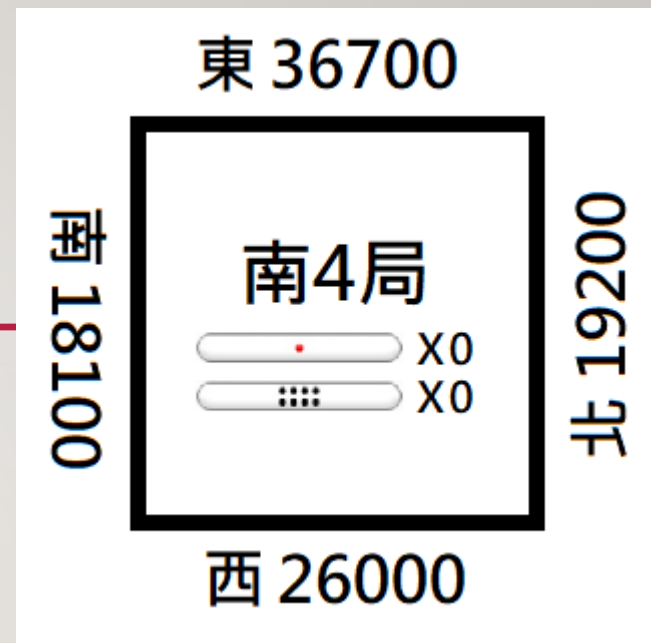


南4局1巡目西家ドラ南



練習範例(2) 解說

- 答：(1) 切8筒，目標斷平三色。
- 目前暫定二位，與一位競爭家親的差距在**12000點**之下，因此**自摸滿貫**、**榮和其他家跳滿**都可以逆一。
- 斷平三色加上立直，已經5番確定，**自摸跳滿**、**直擊對家滿貫**可以逆轉，直擊上下家含**一發 / 赤五 / 裡一**皆可逆轉，逆一的機會甚多，成算很大。
- 做滿貫 / 跳滿手就可以逆一的時候，不需要考慮機會渺茫的役滿。
- 比喻：努力工作的錢已經足以過生活了，就不要把錢都帶到賭場去賭。為了不切實際的夢想，賠掉整個人生，連原本可以得到的都失去，是很不聰明的。
- ※不懂得評估風險、為賭而賭的人，在賭場中只是擔當水魚的角色罷了。

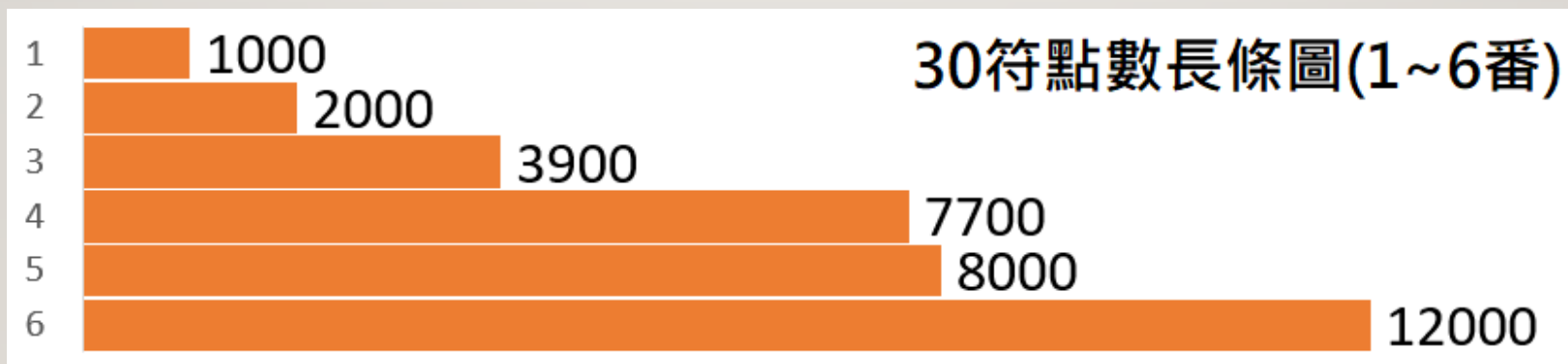


點差的重要性

- 日麻的策略方針不能只看手牌，**點差**是最主要的評估準則之一。
- 日麻的趣味性，在於**不同的和牌**有著**不同的點數大小與難易度**。因此不是能和就好，也不是和得愈大就愈好。兼顧和率與點數，才能提高最後獲勝的機率。
- 一場半莊，不見得是和最多的人贏，也不見得是和役滿的人贏，而是能**在和率與點數中取得平衡，做出最適當策略**的人容易贏。
- 日麻享受快樂的方法很多，不過並非任何方法都能贏。而為了「贏」這個最基本的遊戲目的，使得打法有高下之分，也是本課程想讓玩家理解的觀念。

點差的重要性：追求四番(1)

- 點數與和率(手牌作成→和出的機率) 有負相關，原則上愈高番數的牌，和率愈低。
- 番數是累積出來的，所以滿足愈多役種的牌，出現率愈低，連帶和出機率也低。
- 從圖表可以看出，在常見番數(1~6番)中，4番→5番的點數是成長幅度最低的。
- 因此鼓勵番數爭取到**4番**即可，往上的**期望值(點數*和率)**持續降低，不符經濟效益。



點差的重要性：追求四番(2) 立摸表裡

- 鼓勵追求4番還有一個原因，就是因為做出4番牌不難。
- 在有**赤牌**、**一發**、**裡寶牌**的規則裡，任何的垃圾牌，都有機會變成4番。
- 例如底下的手牌，在以上的規則裡，已經推薦**即立**了。
- 因為**立直** + **自摸** + **表寶牌(赤牌)1** + [**裡寶牌1** / **一發**] = 4番30符，已經到達理想點數。
- 13種牌的和牌形，中**裡1**的機率約為 **$13/34 = 38\%$** ，加上一發(7~10%)，是可以期待的。
- **立摸表裡**，是簡單、不需要特別好的牌運就能做出的4番牌，出現率 / 活用率極高。



補充：中裡機率計算法

- 中裡的機率容易計算，一個簡單的計算法是：**手牌種類數 / 全部種類數(34)**。
- $1/34 = 3/102$ ，所以 $1/34$ 約等於 3%。
- 普通的平和形和牌，中裡1的機率是 $13/34 = 38\%$ ，是可以期待的數字，裡2只有3%。
- 七對中裡2的機率是 $7/34 = 20\%$ ，五分之一的機率可以中裡2。
- **一般形可期待裡1 (38%)**，**七對形可期待裡2 (20%)**，是平常計算立直時必須注意的。



點差的重要性：追求四番(3)

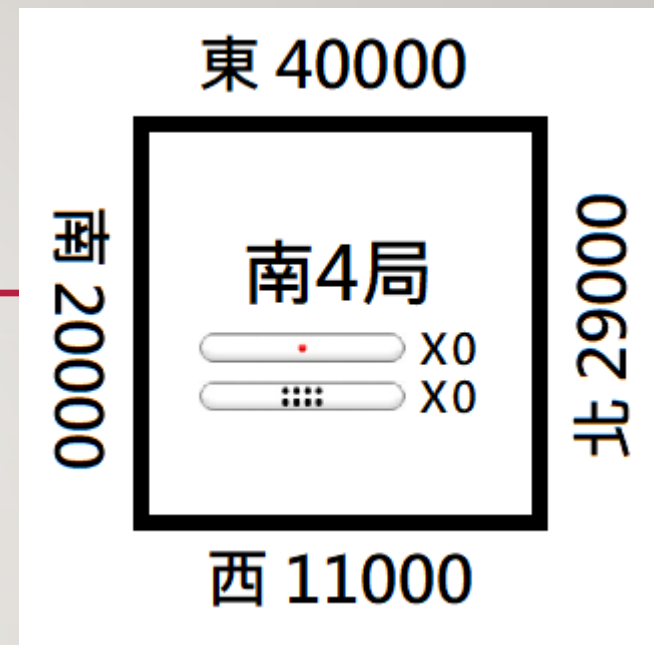
- 由於日麻有防守的概念，且立直容易造成其他家警戒，故**自摸**是常見的和牌方式。
- 前面所提到的「**立摸表裡**」也是自摸，因此需要對此一自摸造成的點差變動建立基本觀念。
- 立摸表裡是4番，由於通常不會跳符，所以是自摸30符。點數為2000-3900(子家情形)。
- 與親家拉近11800點差，與其他子家拉近**9900點差**，是日麻裡非常重要的數字。

東 -3900	
親 -2000	親差 11800
	子差 9900
西 +7900	
北 -2000	



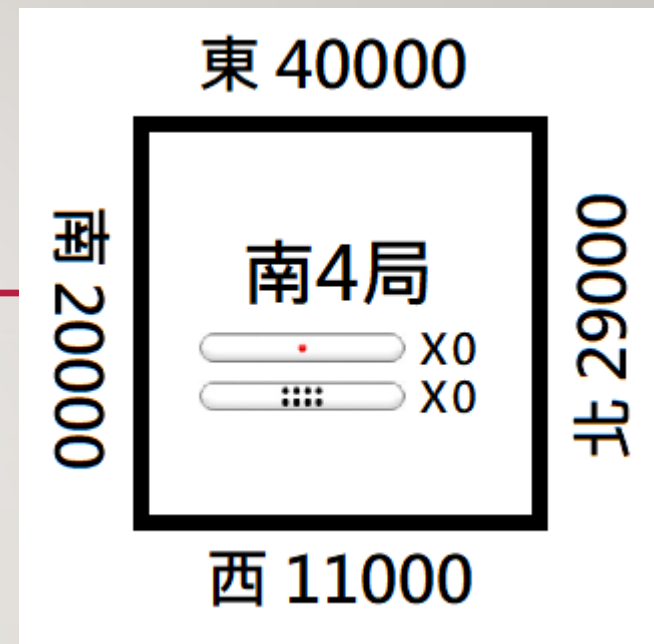
練習一：落後<9900點の場合

- ALL LAST 的暫定四位，假如目標逆三，是否立直？
- (1) 立
- (2) 不立，切4萬默聽
- (3) 不立，拆89索求轉兩面



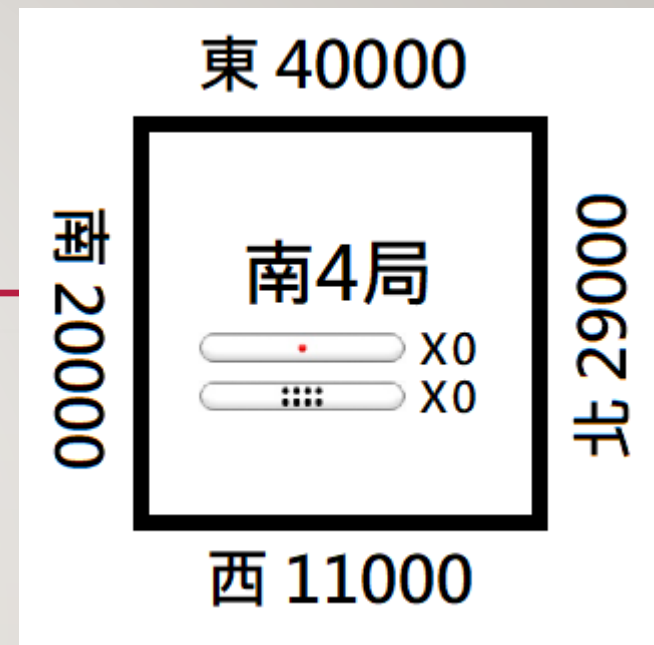
練習一：落後<9900點の場合(解説)

- 答：(1) 立直較好。
- 立摸表裡正好拉近9900點差，可以超過上家逆三。
- 直擊上家，中裡1則是3番40符5200，也可以逆三。
- 轉兩面平和點數不夠，仍然需要中裡一。轉三色的機率太小，不如立直的和率高。
- 期待「先進三色9萬再進7索」是不現實的，要是7索先來了怎麼辦呢？



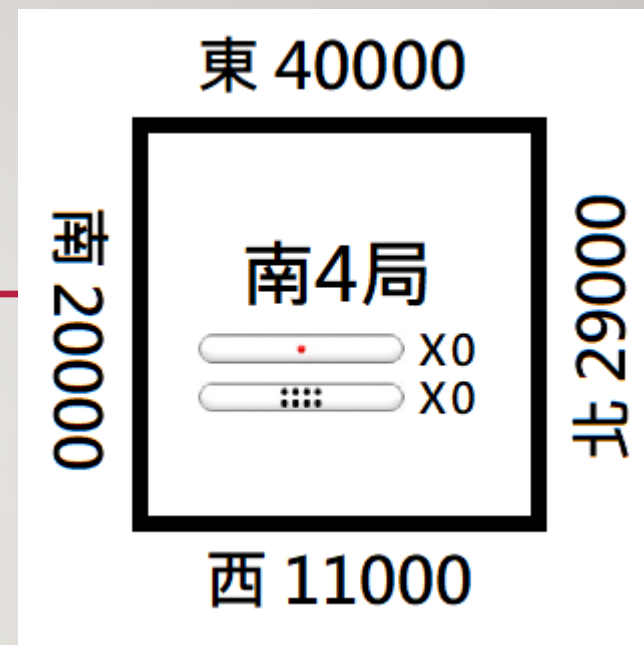
練習一：落後<9900點の場合(解説2)

- 默聽求轉張的缺點：
等待轉張浪費的巡目 = 放棄立直和牌的巡目。
默聽愈多巡，浪費的巡目愈多，和率愈低。
- 振聽立直的缺點：
在即立已經自摸的前提下，失去直擊其他家的機會，尋求第二次自摸。
除非自摸的機率(待牌在牌山出現機率)極高，否則非不得已，是不會選擇振聽立直的。



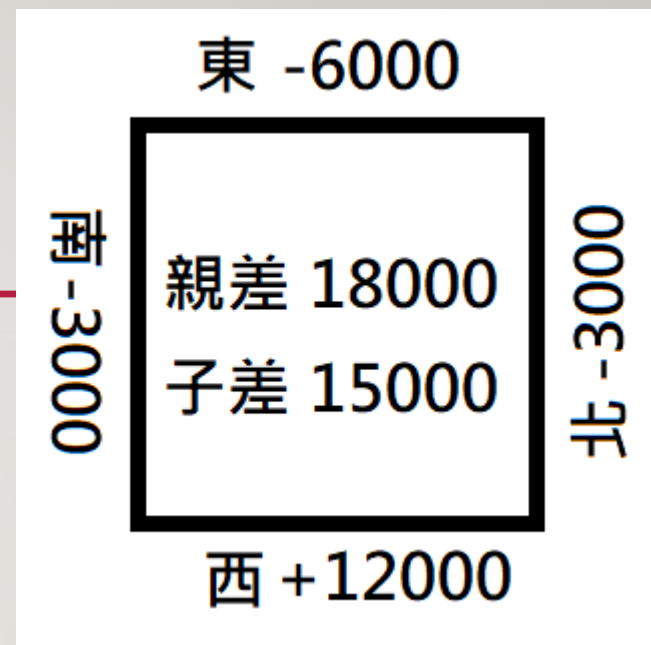
練習一：落後<9900點の場合(解説3)

- 讓我們用簡單的機率計算，來說明即立的好處。
- 即立逆轉的機率，是(自摸+直擊7索的機率)X(裡1機率)。
- 默聽求轉的機率，是(摸9萬機率)X(自摸+直擊7索的機率)。
- 裡1機率38%(13/34)，摸9萬機率每巡3%(1/34)，假如到流局前有10巡摸牌，是30%。
- 38% > 30%，且默聽遭受其他家對攻的機率更高，難有10巡摸牌，實際機率低於30%。



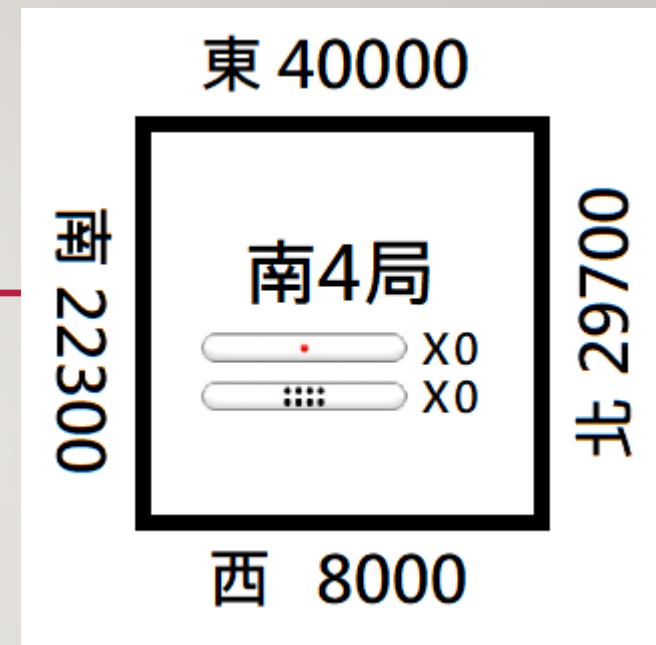
跳滿的捷徑：七對

- 在落後非常多(點差15000)的情況下，需要追分，此時**最有效、任何起手都能做的方法**，就是**七對**。
- 立直+自摸+七對+裡寶2 = 6番跳滿，沒有表寶牌也可。
- 七對裡2的機率為20%，不過優點在於沒有嚴苛條件。
- 子家自摸跳滿3000-6000，可與親家拉近18000點差，與子家拉近15000點差。
- 只要點差在15000以內，就算是垃圾手，也不絕望。



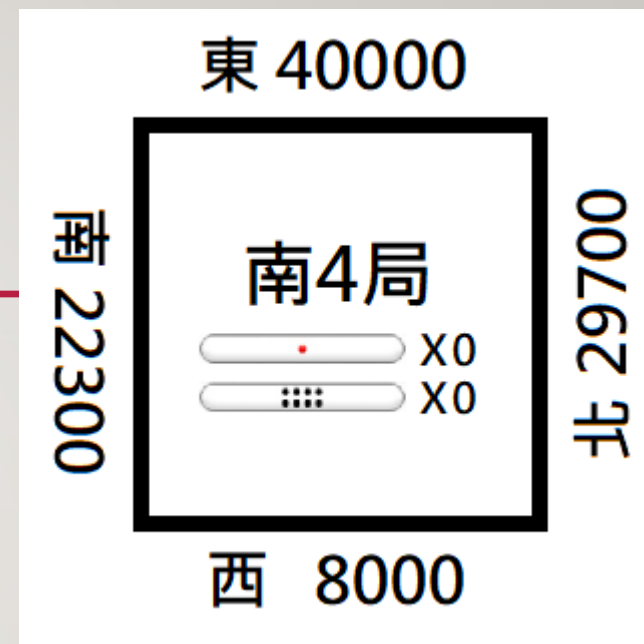
練習二：落後<15000點の場合

- ALL LAST 的暫定四位，假如目標逆三，是否立直？
- (1) 立
- (2) 不立，切9萬默聽
- (3) 不立，切3筒默聽



練習二：落後<15000點の場合(解説)

- 答：(1) 立直較好。
- 立摸七對裡2拉近15000點差，可以超過上家逆三。
- 直擊上家，中裡2則是5番滿貫8000，也可以逆三。
- 此手牌走立斷平反而難成跳滿，二盃口需要限定牌太多，不是現實的選擇。
- 能夠簡單的達成跳滿，就不要刻意繞路，追求連成形都困難的牌形。



副露常見點數：3番30符

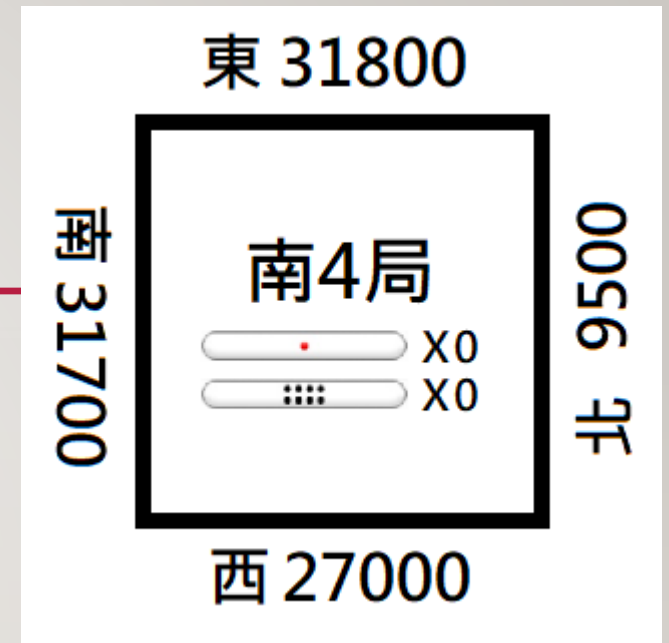
- 一般來說，手上有**寶牌2**，或是**役牌+混一**，常會速攻。
- 副露3番30符，點數為3900，稍微高於流局罰符，是尋求速攻搶和時，同時也能滿意的和牌點數。
- 每局可見寶牌有7枚(表4+赤3)，故常有1個玩家寶2以上。
- 3番30符點數3900，直擊7800點差，自摸則是親家6000點差、子家5000點差。
- **出現機率極高**，必須熟記的點數&點差之一。

東 -2000	
親	親差 6000
	子差 5000
西 +4000	



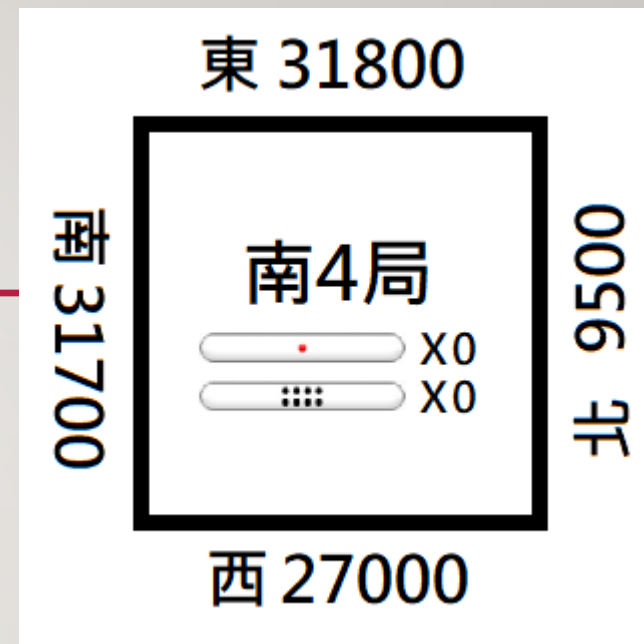
練習三：落後<5000點の場合

- ALL LAST 三高一低的暫定三位，假如目標逆一，第13巡上家切出9萬，應該吃嗎？
- (1) 放過，之後若聽牌，選擇立直
- (2) 放過，之後若聽牌，選擇默聽
- (3) 吃9萬，切8萬聽牌



練習三：落後<5000點の場合(解説)

- 答：(3) 吃聽較好。
- 吃聽西(自風) / 發 + 混一，都有3番30符，
滿足自摸逆一的條件。(拉近點差 親6000 / 子5000)
(備註：此處自摸是3番40符1300-2600，感謝料料指出)
- 巡數已晚(13巡)，是搶聽的時候，否則巡數太少流局。
- 直擊對家或是上家，也可逆二。若是場上**多一根立直棒**，3900 + 1000 也可逆一。

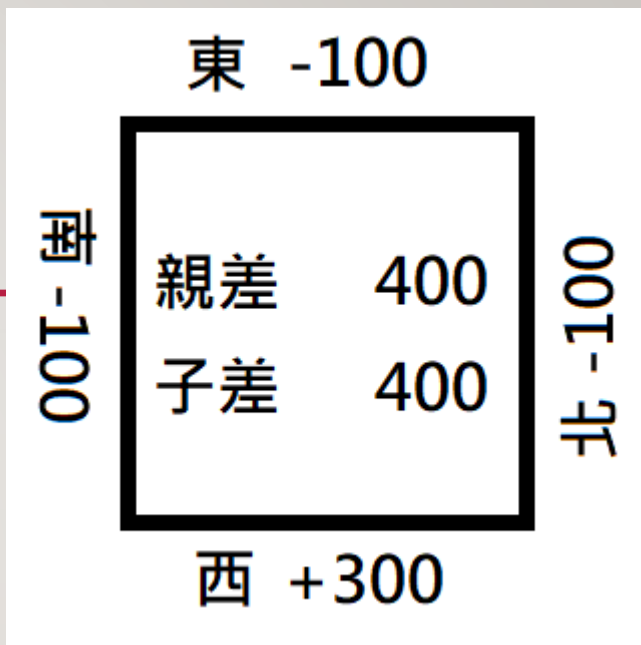


補充：本場加點（複習）

- 日麻達成連莊或流局，都會造成本場點增加。而本場點會造成和牌點數稍微增加。
- 四人麻將的規則裡，比較盛行的有1本場300點 / 1本場1500點這兩種。
- 以1本場300點舉例：
 - 每流局或連莊一次，親家便會放置一根100點棒作為標示，表示本場數目。
 - 本場數目一般而言無上限，除非特別規定。
 - 本場直到任一子家和牌，才會歸零重新計算。
 - 1本場榮和的玩家可以跟放銃玩家多收300點，若是自摸則跟各家收100點。

本場對於點差的影響

- 同樣以1本場300舉例。
- 本場與親子無關，且獨立於手牌點數計算，所以可與手牌點數分開計算，最後加總即可。
- 直擊情形，每1本場會造成**600**額外點差；
自摸情形，每1本場會造成**400**額外點差。(親子皆同)
- 例：南四1本場，自家(子家)與另一家(子家)點差15200，自摸跳滿可否逆轉？
- 答：自摸跳滿拉近15000點差，自摸1本場拉近400點差， $15000 + 400 > 15200$ 故逆轉。
- 1本場是直擊600 / 自摸400點差，2本場就是直擊1200 / 自摸800點差，以此類推。
- 補充：若場上有**立直棒**，就以**立直棒數X1000**減少點差即可。

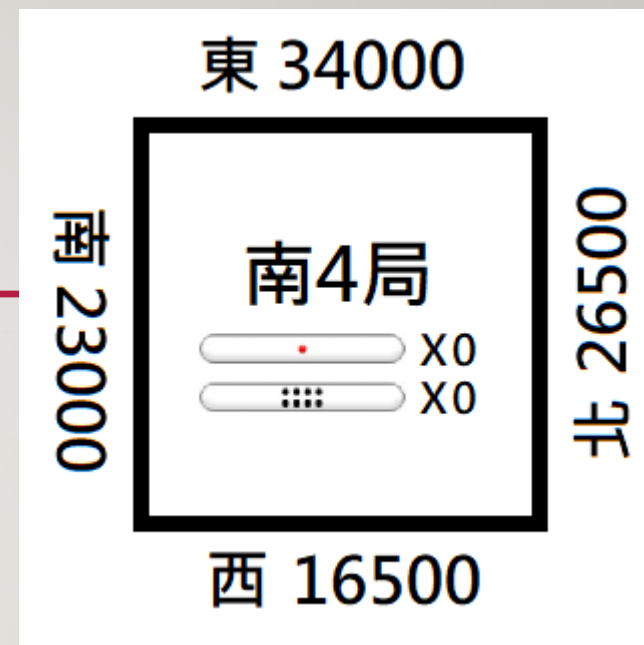


點差的逆運算：點差→番符條件

- 從點數判斷是否逆轉點差，實戰不常用到。
- 實戰遇到的情形，通常是先知道點差，反過來推算「**需要自摸幾番幾符**」才夠，是「點差的逆運算」。
- 舉例：自家(子家)與另一競爭子家相差9800，請問要至少自摸幾番幾符？
- 答：4番30符 / 3番60符。可以拉近9900點差。
- 如果點差不是熟悉的點差呢？比如說7100點、6300點，分別又至少要自摸幾番幾符？
- 榮和直擊只要把點數X2即可，真正困難的是計算自摸的點差。
- $A \times B = C$ ，已知A與B要求出C很容易，但是已知C要求出A與B，卻是千古難題。

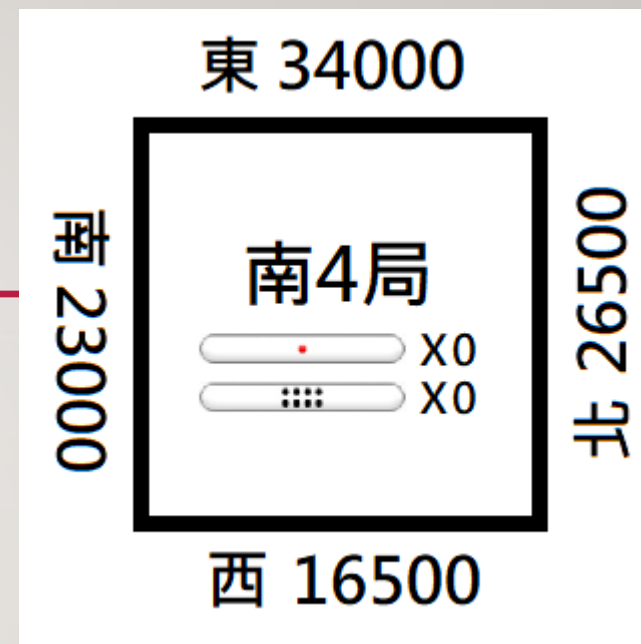
練習四：點數判斷

- ALL LAST 點差如右，以下點差自摸，最終順位會是？
- (1) 自摸跳滿 (3000-6000)
- (2) 自摸滿貫 (2000-4000)
- (3) 自摸4番30符 (2000-3900) [立摸表裡]
- (4) 自摸4番25符 (1600-3200) [立摸七對]
- (5) 自摸4番20符 (1300-2600) [立摸平表 (立直+自摸+平和+寶牌1)]
- (6) 自摸3番30符 (1000-2000) [立摸表1]



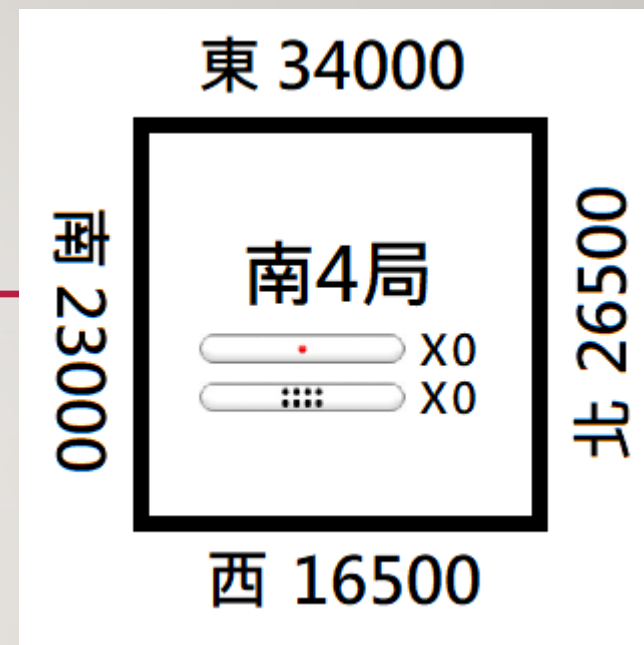
練習四：點數判斷(解答)

- 附上參考解答，可自行計算。
- (1) 1位(拉點差親18000 / 子15000，贏對家500點)
- (2) 2位(拉點差親12000 / 子10000，與下家同點贏)
- (3) 3位(拉點差親11800 / 子 9900，輸下家100點)
- (4) 3位(拉點差親 9600 / 子 8000，輸下家2000點)
- (5) 4位(拉點差親 7800 / 子 6500，與上家同點輸)
- (6) 4位(拉點差親 6000 / 子 5000，輸上家1500點)
- 問：我的計算很慢，有沒有方便用於實戰 / 網麻的快速方法？



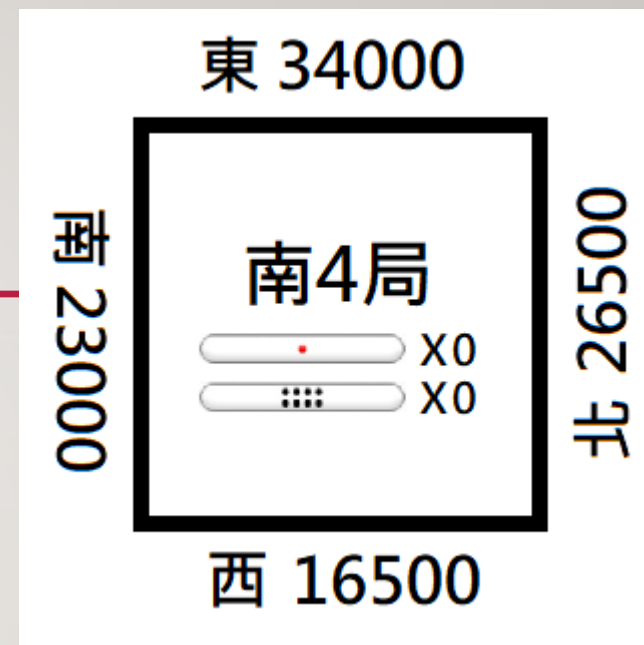
補充：點數判斷速算法

- 根據點數計算公式：子家自摸點數 = 基本點 × 4。
- 子家自摸，向其他子家收取基本點 × 1，親家 × 2。
- 因此影響為：自家：基本點 × 4，子家 × (-1)，親家 × (-2)。
- 自摸的點數，向子家收取的點數(基本點) × 5，就是與子家拉近的點差。
- 自摸的點數，向親家收取的點數(基本點 × 2) × 3 = (基本點) × 6，就是與親家拉近的點差。
- 舉例：自摸1300-2600，
向子家收取的點數(基本點)為1300，所以與子家拉近1300 × 5 = 6500點差。
向親家收取的點數(基本點 × 2)為2600，所以與親家拉近2600 × 3 = 7800點差。
- 反過來說，與子家的點差 / 5，或是與親家的點差 / 3，就是自摸時至少要向該家收取的點數。



補充：點數判斷速算法(續)

- 以右圖舉例，與上家點差6500，下家差10000，親差17500，使用/5 /3計算：
- $6500/5 = 1300 \rightarrow$ 自摸1300-2600會同點。
- $10000/5 = 2000 \rightarrow$ 自摸2000-4000會同點。
- $17500/3 = 5800多 < 6000 \rightarrow$ 自摸3000-6000會超過。
- 至於 $\rightarrow$ 後面的自摸點數，可以靠背表記憶，或是打久了自然記住。
- ※此方法需要大量時間累積，才有辦法熟練，建議初學者不要勉強學習。
等有一定實戰算點基礎之後，再學習此方法。



結論

- 根據點差了解要做多大的牌，是需要相當底子才能熟練的技術，需要大量時間練習。
- 學會精密的點差判斷，到達可以在實戰運用的程度，就能擬定更適合的策略。
- 需要大量時間練習的技術，不要強求馬上學會，而是建議透過實戰慢慢體會。
- 就算日麻具有不小的運氣成分，也有許多高深技術可以學習的。
- 肯努力就能變強，與各位共勉之。

下期預告：

場況判斷－基本篇（攻防判斷）

推薦資源

- (APP) [麻雀] 点棒マスター アドバンス
 - https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jjojjojap.TenboMaster_ad&hl=ja
 - 好用的計算點數APP，適用於Android系統
- 天鳳牌譜
 - 可以利用退回到和牌前一瞬間，自行嘗試算點，再與實際點數比對，簡單的訓練法
- 算點是需要花時間熟練的技術，倘若有心學好日麻，強烈建議多練習~
- ※特別感謝 機率計算顧問：萌萌的少年

Q&A



附錄：子家自摸點差表(常見情形)

東 -1300 南-700 親差 4000 子差 3400 北-700 西 +2700	東 -2000 南-1000 親差 6000 子差 5000 北-1000 西 +4000	東 -2600 南-1300 親差 7800 子差 6500 北-1300 西 +5200	東 -3200 南-1600 親差 9600 子差 8000 北-1600 西 +6400
東 -3900 南-2000 親差 11800 子差 9900 北-2000 西 +7900	東 -4000 南-2000 親差 12000 子差 10000 北-2000 西 +8000	東 -6000 南-3000 親差 18000 子差 15000 北-3000 西 +12000	東 -8000 南-4000 親差 24000 子差 20000 北-4000 西 +16000